



Estacionamiento de Vehículos

Manual del Usuario

Versión: 1.0.0



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

Acerca de este manual

El presente manual de usuario tiene el fin de brindar familiaridad a quien lo lea sobre cómo utilizar el programa *Estacionamiento de Vehículos* para su conveniencia y utilidad. Se está presentando la versión 1.0.0. del programa; uno que fue cuidadosamente diseñado para simplificar el registro de entrada y salida de vehículos en un estacionamiento. Y las funcionalidades no se detienen ahí... ¿Necesita también un sistema de cajero con el cual gestionar con seguridad el dinero de las transacciones del día? De ahora en adelante, le será mil veces más sencillo visualizar toda la información de cuáles vehículos entran, a qué hora, cuánto se les debe cobrar dependiendo de su hora de pago (y a veces de su hora de salida también) y cuánto hay en el cajero. Además, usted podrá fácilmente configurar todos los datos de disponibilidad de espacios, precios, pagos mínimos, tipos de moneda, de billetes, entre otros, para que siempre todo esté funcionando de acuerdo con los más recientes y actualizados datos. Incluso, este programa fue creado pensando en brindarle asesoría sobre cómo va la rentabilidad del estacionamiento en tiempo real, con la funcionalidad de calcular un estimado de ingresos por recibir de acuerdo con el estado del estacionamiento del momento: vehículos registrados, pagos mínimos y demás. Todas estas acciones, a solo un par de clics de distancia. Administrar un estacionamiento y verificar las ganancias que está generando ha sido una tarea abrumadora por mucho tiempo. No más. Ha llegado la hora de la automatización. Ha llegado la hora de la simplificación. Ha llegado la hora de la innovación. Ha llegado la hora de *Estacionamiento de Vehículos*.

Proyecto	Programa 3: Estacionamiento de Vehículos
Entregable	Manual de Usuario
Autor	Adrián Mora Rivera
Versión del programa	1.0.0.



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

ÍNDICE

1 DEFINICIÓN DEL PROGRAMA	4
1.1 Objeto.....	4
1.2 Interfaz	4
1.3 Funcionalidades	4
2 MAPA DEL PROGRAMA.....	5
2.1 Bienvenido a Estacionamiento de Vehículos	5
2.2 Navegación	5
3 UTILIZANDO EL SISTEMA.....	7
3.1 Configuración	8
3.2 Dinero del cajero.....	12
3.2.1 Saldo del cajero	13
3.2.2 Cargar cajero	15
3.3 Entrada de vehículo	18
3.4 Cajero.....	20
3.5 Salida de vehículo	25
3.6 Reporte de ingresos de dinero.....	27
3.7 Ayuda	31
3.8 Acerca de.....	32
3.9 Salir.....	33
4 CONSIDERACIONES ADICIONALES.....	34



1 DEFINICIÓN DEL PROGRAMA

1.1 Objeto

Estacionamiento de Vehículos es un programa para el control de operaciones que se hacen en un parqueo de vehículos: las entradas y salidas de los vehículos al estacionamiento, un cajero automático para hacer los cobros por el servicio y visualizar el saldo actual, un reporte de ingresos de dinero y el registro en un historial del uso del estacionamiento.

Con este programa, le será mucho más sencillo gestionar, administrar y estar al tanto de su parqueo.

1.2 Interfaz

El programa usa una interfaz de usuario tipo gráfica (GUI o Graphical User Interface).

1.3 Funcionalidades

Estacionamiento de Vehículos es un programa diseñado para tener dos funcionalidades informativas que le despliegan información de interés para aprovechar al máximo este programa y, por su parte, tiene siete funcionalidades prácticas en el manejo de datos relacionados a la configuración del estacionamiento, los vehículos que salen y entran, el dinero que sale y entra del cajero y las estadísticas de ingresos.

Las siete funcionalidades prácticas son:

1. Configuración
2. Dinero del cajero (Saldo del cajero y Cargar cajero)
3. Entrada de vehículo
4. Cajero
5. Salida de vehículo
6. Reporte de ingresos de dinero
9. Salir

Por otra parte, las dos opciones informativas son:

7. Ayuda, la cual despliega el presente manual
8. Acerca de, la cual despliega información técnica sobre el programa



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

2 MAPA DEL PROGRAMA

2.1 Bienvenido a Estacionamiento de Vehículos

Al primero ingresar al programa, usted está siendo recibido por la siguiente pantalla:



¡Felicidades, usted está listo para su nuevo programa de Estacionamiento de Vehículos! Para saber cómo iniciar, refiérase al segundo apartado: **2.2 Navegación**.

2.2 Navegación

Una vez abierto el programa y habiendo sido recibido por la pantalla principal, para no esperar más y comenzar a emplear su nuevo asistente para Estacionamiento de Vehículos, basta con elegir con cuál acción desea continuar.

Arriba del logo del programa, se puede encontrar la barra de menú, la cual tiene 9 opciones:

1. **Configuración:** aquí, usted podrá configurar su estacionamiento con la cantidad de espacios, el precio por hora, pago mínimo, redondeo de tiempo al próximo minuto, minutos máximos para salir después del pago, tipos de monedas y tipos de billetes que manejará el cajero.
2. **Dinero del cajero:** aquí, usted administrar el dinero que tiene el cajero automático. Esta opción tiene un submenú con dos opciones:
 - 2.1. **Saldo del cajero:** para visualizar los saldos por denominación que tiene el cajero. Opcionalmente puede vaciar el cajero, es decir, dejar todas sus denominaciones en cero
 - 2.2. **Cargar el cajero:** para actualizar los montos de dinero de las diferentes denominaciones y con eso dar cambios (vuelto) a los clientes
3. **Entrada de vehículo:** aquí, usted podrá permitir a un vehículo entrar al estacionamiento.
4. **Cajero:** aquí, sus clientes pagan por el servicio de estacionamiento usando esta simulación de un cajero automático.



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

5. **Salida de vehículo:** aquí, sus clientes podrán salir del estacionamiento luego de haber pagado ya sea el tiempo que duraron o, en caso de salir luego del tiempo máximo para estar luego del pago, luego de haber pagado esa cuota adicional.
6. **Reporte de ingresos de dinero:** aquí, se podrá calcular los ingresos reales de dinero que ha obtenido el estacionamiento, así como estimar los ingresos de dinero considerando los vehículos que están en el estacionamiento pero que aún no han pagado.
7. **Ayuda:** aquí, usted podrá acceder al presente manual para guiarse en cómo aprovechar este programa.
8. **Acerca de:** aquí, usted podrá obtener datos técnicos del programa, como el nombre del programa, la versión, la fecha de creación y el autor.
9. **Salir:** esta opción finaliza la ejecución del programa y guarda los cambios.

Para acceder a cualquier opción, diríjase a la barra de menú:



Ahora, es tan simple como seleccionar la opción que desea ejecutar.



Estacionamiento de Vehículos

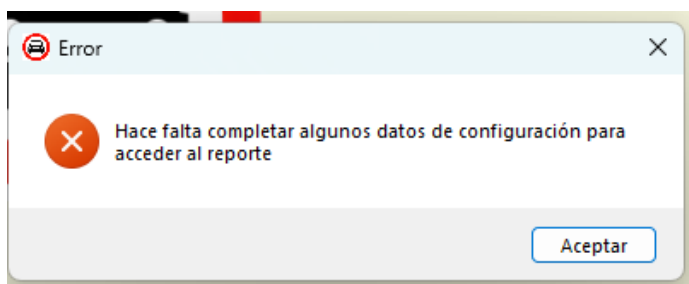
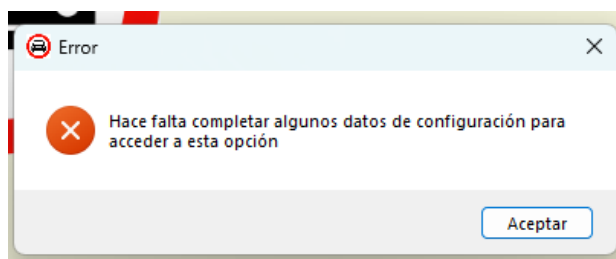
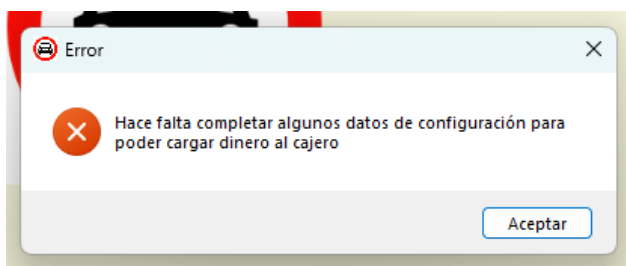
Manual de Usuario

3 UTILIZANDO EL SISTEMA

Luego de haber elegido la opción por ejecutar en la barra de menú, si su elección fue *Dinero del cajero*, esta opción tiene menús secundarios, los cuales se desplegarán como cascada revelando las opciones de *Saldo del cajero* y *Cargar cajero*. Si no, se desdoblará la opción como tal. A continuación, se explica cómo ejecutar cada una de las opciones.

NOTA: al usar *Estacionamiento de Vehículos* por primera vez, es crucial comenzar ejecutando la primera opción: *Configuración*, porque con esta usted registrará información crucial para usar el resto del programa.

En caso de no hacerlo, el programa le enviará mensajes al respecto. Por ejemplo:





3.1 Opción 1: Configuración



Esta opción sirve para configurar el estacionamiento, es decir, registrar los datos de:

- Cantidad de espacios en el parqueo
- Precio por hora
- Pago mínimo
- Redondear el tiempo cobrado al próximo minuto
- Minutos máximos para salir después del pago
- Tipos de moneda:
 - Moneda 1
 - Moneda 2
 - Moneda 3
- Tipos de billetes:
 - Billete 1
 - Billete 2
 - Billete 3
 - Billete 4
 - Billete 5

Para registrar los datos, simplemente dé clic en cada campo y digite los valores numéricos correspondientes, considerando lo siguiente:

- **Cantidad de espacios en el parqueo** es un entero mayor o igual a 1
- **Precio por hora** puede ser entero o tener decimales, pero debe ser positivo
- **Pago mínimo** es un entero mayor o igual a 0 y tiene prioridad sobre el redondeo de tiempo. Por ejemplo, un usuario que usó 20 minutos de parqueo, si el cobro debe redondearse a 30 minutos (0.5 horas) con un precio por hora de 600, el cálculo daría 300, pero si el pago mínimo indica 400 entonces se cobra los 400.
Nota: para no aplicar este pago, basta con poner el dato como 0.



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

- **Redondear el tiempo cobrado al próximo minuto** es un entero entre 0 y 60.
- **Minutos máximos para salir después del pago** es un entero mayor o igual a 0.
- **Tipos de moneda** se puede poner hasta un máximo de 3, cada uno es un entero mayor o igual a 0 y cada denominación debe ser mayor que la anterior, ejemplo:
 - Moneda 1: 50
 - Moneda 2: 100
 - Moneda 3: 500
- **Tipos de billetes:**
 - Billete 1: 1000
 - Billete 2: 2000
 - Billete 3: 5000
 - Billete 4: 10000
 - Billete 5: 20000

Nota: el programa valida todos estos valores al momento de ingresar los datos, por lo que notará cómo solo se permitirá el uso de teclas numéricas y, dependiendo del dato, se bloquearán teclas como el punto decimal o todas las teclas si se intenta ingresar un dato mayor a 60, por ejemplo.

Con eso en cuenta, simplemente digite los datos:

Estacionamiento de Vehículos

Configuración | Configuración

Cantidad de espacios en el parqueo:

Precio por hora:

Pago mínimo (si no desea aplicar este pago, ponga 0):

Redondear el tiempo cobrado al próximo minuto (0-60):

Minutos máximos para salir después del pago:

Tipos de moneda (máximo 3 tipos):

Moneda 1, la de menor denominación:

Moneda 2, denominación siguiente a la anterior:

Moneda 3, denominación siguiente a la anterior:

Tipos de billetes (máximo 5 tipos):

Billete 1, el de menor denominación:

Billete 2, denominación siguiente a la anterior:

Billete 3, denominación siguiente a la anterior:

Billete 4, denominación siguiente a la anterior:

Billete 5, denominación siguiente a la anterior:

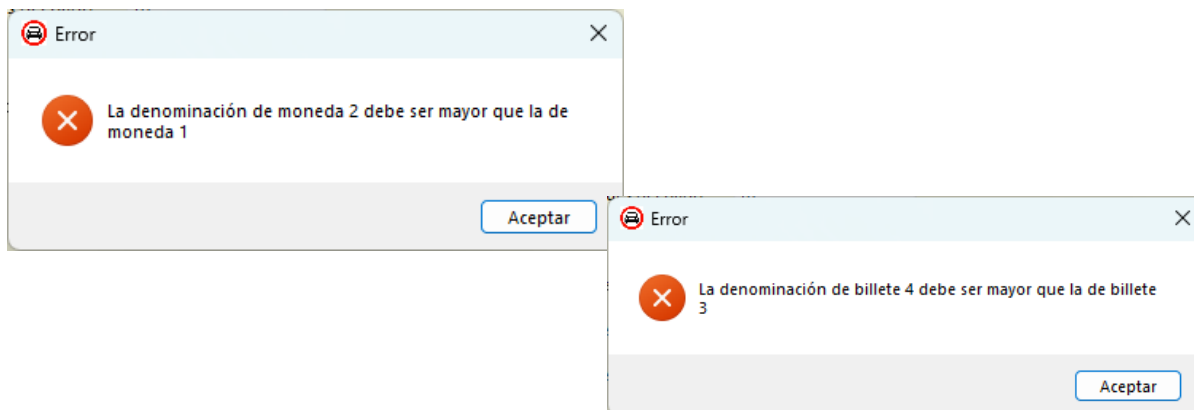


Estacionamiento de Vehículos

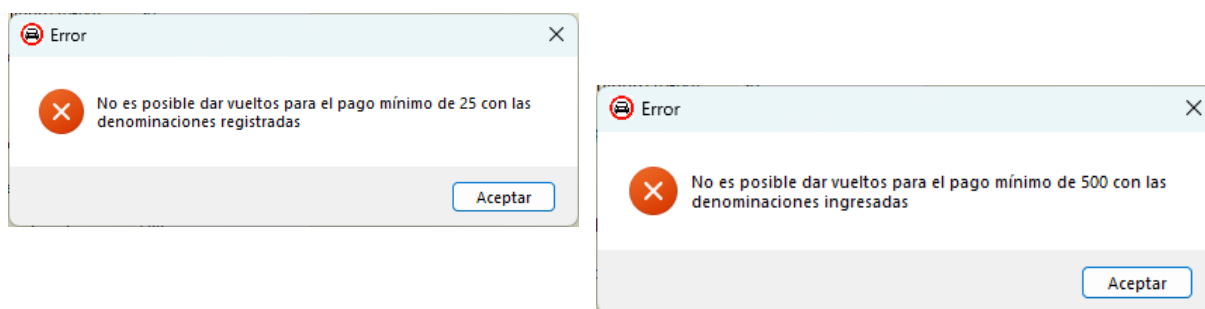
Manual de Usuario

Nota: si bien todos los valores se validan al momento de su ingreso, hay aspectos que se analizan luego de tener todos los datos. Por esto, de haber problemas, se le indicará.

- Uno de esos aspectos es las monedas y billetes siendo mayores con cada valor siguientes. En caso de poner monedas o billetes menores a las que ya escribió, le aparecerá un mensaje como los siguientes y se borrará lo que escribió para que pueda intentarlo de nuevo correctamente:



- El otro aspecto es los vueltos o cambios. Al ingresar los precios de la hora y el pago mínimo, así como las denominaciones que se manejarán, se valida que los datos registrados en la configuración permitan que los cambios (los vueltos) al usuario se puedan hacer con esa configuración. Ejemplo: para aceptar un pago mínimo de 75, el cajero debe manejar las monedas o billetes que permitan hacer el pago y dar el vuelto; aquí, si hay un pago con una denominación de 100, se debe tener denominaciones para dar el vuelto de 25. Si se detectan problemas, se le informará con mensajes tales como:



? ¿Qué sucede si deseo configurar menos denominaciones de monedas o billetes?

Simplemente ponga esos datos como 0 y verá que, si pone 0 en un campo, en los que le siguen se pondrá 0 también, reflejando que los tipos de denominaciones llegarán hasta el tipo escrito antes de escribir 0:

Billete 1, el de menor denominación:	1000
Billete 2, denominación siguiente a la anterior:	2000
Billete 3, denominación siguiente a la anterior:	0
Billete 4, denominación siguiente a la anterior:	0
Billete 5, denominación siguiente a la anterior:	0

Moneda 1, la de menor denominación:	50
Moneda 2, denominación siguiente a la anterior:	0
Moneda 3, denominación siguiente a la anterior:	0



Estacionamiento de Vehículos

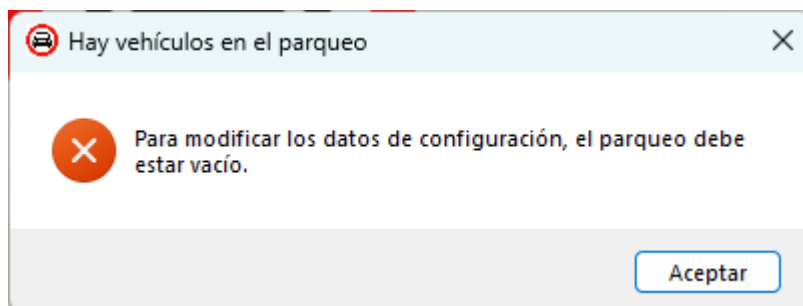
Manual de Usuario

Para guardar los valores, simplemente haga clic en “Ok”; caso contrario, si presiona en “Cancelar”, no se guardarán los cambios:

Luego, se le llevará a la pantalla de inicio.

Si desea consultar los datos, basta con seleccionar “Configuración” del menú y los datos estarán a su disposición ya que, una vez completados, los campos de entrada desplegarán los valores guardados.

Si desea modificarlos o eliminarlos, *siempre y cuando no tenga vehículos en el parqueo*, nada más presione sobre los campos de entrada y reescriba los datos. Caso contrario y ya hay vehículos en el parqueo, se le desplegará el siguiente mensaje:





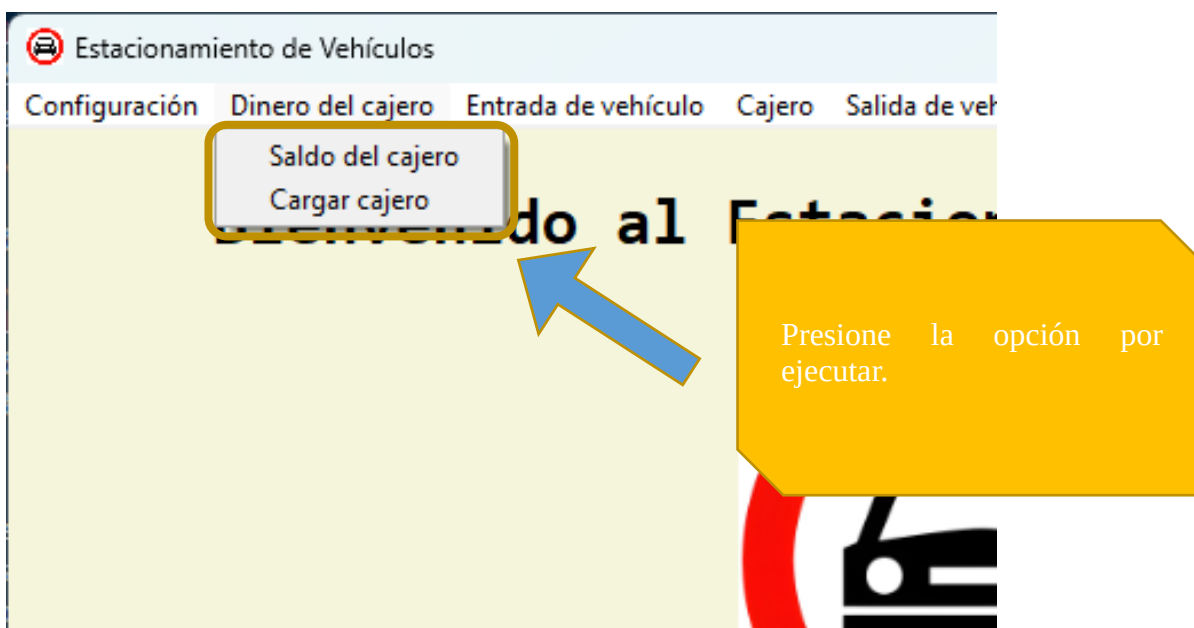
3.2 Opción 2: **Dinero del cajero**



Esta opción sirve para administrar el dinero que tiene el cajero automático. Para ello, esta opción se desglosa en:

1. **Saldo del cajero**
2. **Cargar cajero**

Para usar las funcionalidades de esta opción, sigue eligiendo cuál acción ejecutar de las dos posibles. Similar a la elección de la barra de menú principal, basta con seleccionar el submenú correspondiente a la opción por efectuar:



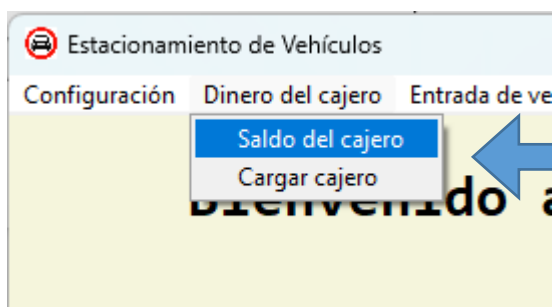


Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

En caso de elegir la opción 1, se desplegará la opción Saldo del cajero:

3.2.1 Saldo del cajero



Para acceder a esta opción, se presionó en Saldo del cajero

Una vez dentro, esta opción le permite visualizar los saldos por denominación que tiene el cajero. Opcionalmente, puede vaciar el cajero; es decir, dejar todas sus denominaciones en cero.

Los datos se distribuyen en 4 columnas principales:

DENOMINACIÓN	ENTRADAS		SALIDAS		SALDO	
	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
Monedas de 50	10	500	0	0	10	500
Monedas de 100	20	2000	0	0	20	2000
Monedas de 500	18	9000	0	0	18	9000
Total de monedas	48	11500	0	0	48	11500
Billetes de 1000	23	23000	1	1000	22	22000
Billetes de 2000	22	44000	0	0	22	44000
Billetes de 5000	12	60000	1	5000	11	55000
Billetes de 10000	44	440000	0	0	44	440000
Billetes de 20000	25	500000	0	0	25	500000
Total de billetes	126	1067000	2	6000	124	1061000

DENOMINACIÓN:
despliega todas las denominaciones de monedas y billetes que configuró

ENTRADAS:
despliega las cantidades (columna izq.) que han entrado al cajero por concepto de cargas y pagos y calcula sus totales (columna der.)

SALIDAS:
despliega las cantidades (columna izq.) que han salido por concepto de cambios (vuelto) y calcula sus totales (columna der.)

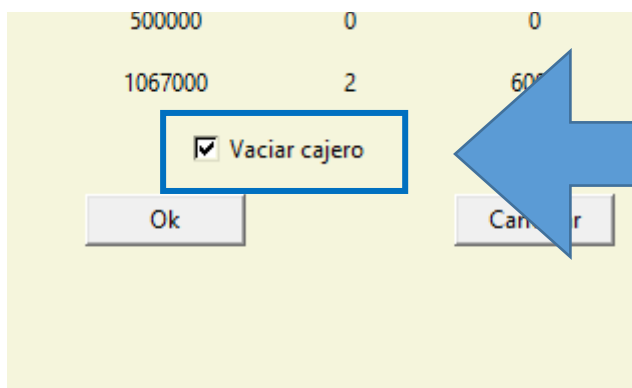
SALDO:
despliega el saldo real del cajero, cantidades (columna izq.) y totales restando las salidas (columna der.)



Estacionamiento de Vehículos

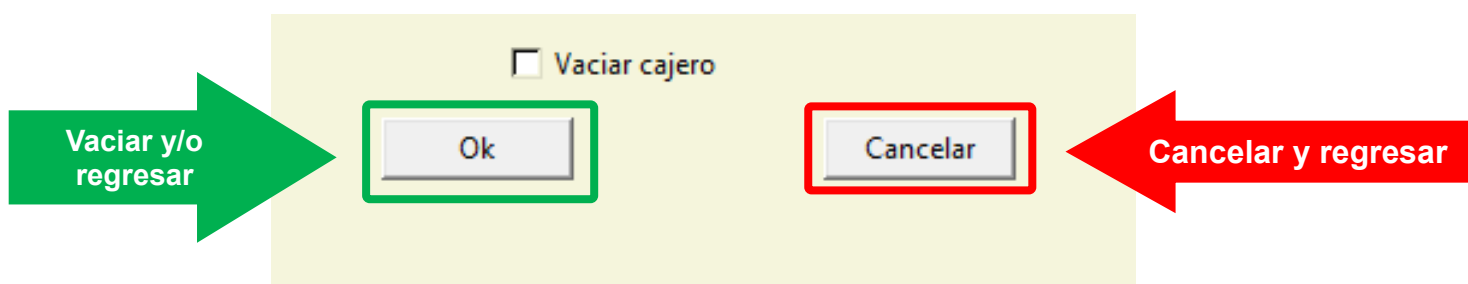
Manual de Usuario

A fin de vaciar (opcionalmente) el cajero, basta con activar la opción con un check y cuando se dé Ok, se ejecutará la acción:



Esta acción pondrá en 0 todos los valores del cajero.
Usar con cuidado.

Para confirmar el vacío del cajero o para regresar al menú principal, haga clic en “Ok”; caso contrario, si presiona en “Cancelar”, no se vaciará el cajero (si había activado la opción) y se regresará al menú principal:



Nota: cuando abre el programa por primera vez, como se está estrenando, no habrá aún dinero en el cajero, por lo que aparecerá inicializado todo en 0. Una vez que se comience a agregar y retirarle dinero, se actualizará.

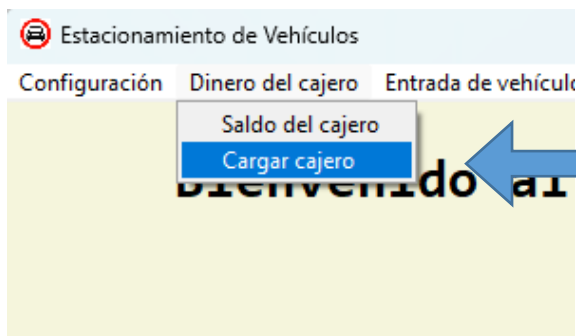


Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

En caso de elegir la opción 2, se desplegará la opción Cargar cajero:

3.2.2 Cargar cajero



Para acceder a esta opción, se presionó en Cargar cajero

Una vez dentro, esta opción le permite actualizar los montos de dinero de las diferentes denominaciones para dar cambios (vueltos) a los clientes.

Similar a las de Saldo del cajero, los datos se distribuyen en 4 columnas principales:

Estacionamiento Cargar cajero						
DENOMINACIÓN	SALDO ANTES DE LA CARGA		CARGA		SALDO	
	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL	CANTIDAD	TOTAL
Monedas de 50	10	500	1000	50000	1010	50500
Monedas de 100	20	2000	1000	100000	1020	102000
Monedas de 500	18	9000	100	50000	118	59000
Total de monedas	48	11500	2100	200000	2148	211500
Billetes de 1000	22	22000	500	500000	522	522000
Billetes de 2000	22	44000	100	200000	122	244000
Billetes de 5000	11	55000	100	500000	111	555000
Billetes de 10000	44	440000	50	500000	94	940000
Billetes de 20000	25	500000	0	0	25	500000
Total de billetes	124	1061000	750	1700000	874	2761000
Total del cajero:						2972500

DENOMINACIÓN:
despliega todas las denominaciones de monedas y billetes que configuró

SALDO ANTES DE LA CARGA:
despliega las cantidades (columna izq.) que tiene el cajero y calcula sus totales (columna der.)

CARGA:
tiene los espacios para ir cargando el cajero con las cantidades de cada denominación (columna izq.) y en tiempo real se calculan sus totales (columna der.)

SALDO:
despliega el nuevo saldo de entradas del cajero, con las cantidades (columna izq.) y los totales (columna der.)



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

Para cargar el cajero, simplemente escriba en los campos de entrada de la columna **CARGA** la cantidad de cada denominación que quiere agregar. A la derecha, se le irá calculando el dinero que representa agregar cada cantidad de cada denominación.

- **Total de monedas**

Debajo de todas las monedas, en la fila de **Total de monedas**, se irá calculando la nueva cantidad de monedas y el total de dinero acumulado con todas esas monedas:

Monedas de 50	10	500	1000	50000	1010	50500
Monedas de 100	20	2000	1000	100000	1020	102000
Monedas de 500	18	9000	100	50000	118	59000
Total de monedas	48	11500	2100	200000	2148	211500

- **Total de billetes**

Debajo de todos los billetes, en la fila de **Total de billetes**, se irá calculando la nueva cantidad de billetes y el total de dinero acumulado con todos esos billetes.

Billetes de 10000	44	440000	50	500000	94	940000
Billetes de 20000	25	500000	0	0	25	500000
Total de billetes	124	1061000	750	1700000	874	2761000

- **Total del cajero**

Debajo del total de billetes, aparece la fila **Total del cajero**, en el cual se irá calculando el nuevo total de dinero que tendrán las entradas del cajero:

Total del cajero:	2972500
--------------------------	----------------

? ¿Qué sucede si no deseo cargar alguna denominación?

Simplemente ponga el dato correspondiente como 0 y, de esta manera, la cantidad de esa denominación permanecerá intacta:

Billetes de 5000	11	55000	100	500000	111	555000
Billetes de 10000	44	440000	50	500000	94	940000
Billetes de 20000	25	500000	0	0	25	500000
Total de billetes	124	1061000	750	1700000	874	2761000

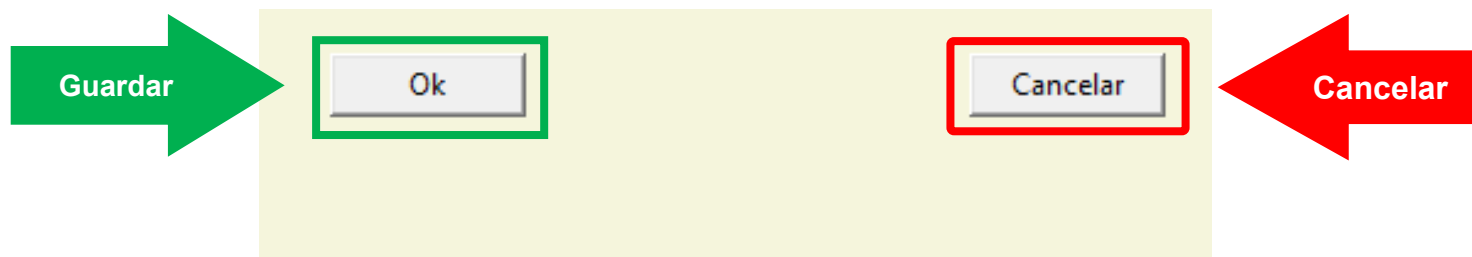
Nota: los valores ingresados deben ser siempre enteros mayores o iguales a 0, pero esa validación se hace conforme se van digitando los números porque se bloquea cualquier tecla con la que se pueda formar un valor inválido.



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

Para confirmar la carga del cajero, haga clic en “Ok”; caso contrario, si presiona en “Cancelar”, no se cargará el cajero. Luego de cualquiera, se regresará al menú principal:

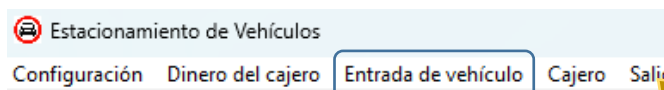




Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

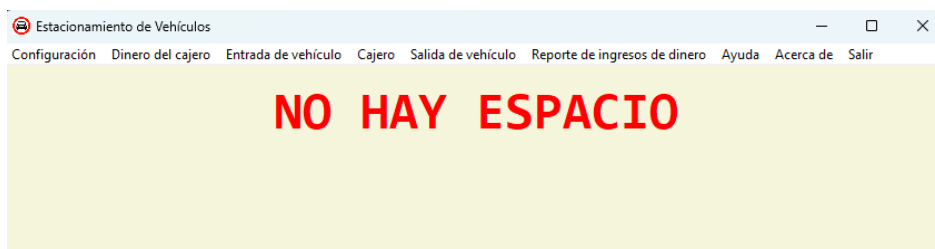
3.3 Opción 3: Entrada de vehículo



Para acceder a esta opción, se hace clic en la opción **Entrada de vehículo** de la barra de menú

Esta opción sirve para que un vehículo pueda entrar al estacionamiento.

Para registrar la entrada de un vehículo, primero se verifica si hay espacios disponibles en el parqueo. De no haber, se despliega el siguiente mensaje:



En caso de haber espacio, entonces se despliega la pantalla con los siguientes datos:

Estacionamiento | Entrada de Vehículo

Muestra la cantidad de espacios que quedan vacíos en el parqueo.

Espacios disponibles: 9

SU PLACA:

Espacio para ingresar el número de placa del vehículo entrando.

Ingresa la placa, muestra el campo asignado al vehículo junto con la hora en que entró.

Campo asignado: x

Hora de entrada: x

Muestra el precio por hora y del pago mínimo, configurados al inicio.

Precio por hora: 1000.0

Pago mínimo: 500

Ok Cancelar



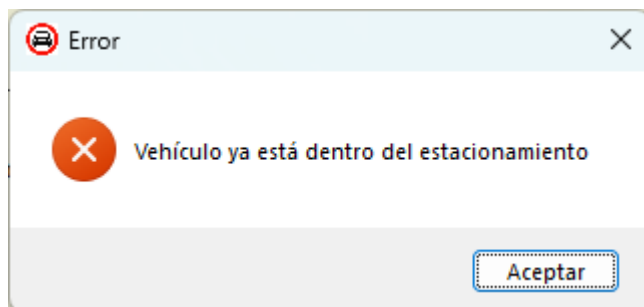
Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

En el campo de entrada **SU PLACA:** se digita la placa del vehículo entrando al parqueo.

Nota: el dato de la placa puede incluir caracteres varios, pero hasta máximo 8. Esta validación se hace conforme va ingresando dato, bloqueando el teclado pasado el máximo de caracteres.

En caso de ingresar una placa ya registrada, se le enviará el siguiente mensaje y se borrará lo que escribió para asegurarse de que entre un vehículo diferente:



Luego de ingresar una placa válida, se actualizan en pantalla los datos de **Espacios asignados**, **Campo asignado** y **Hora de entrada** de acuerdo al vehículo:

Para confirmar la entrada y el registro del vehículo, haga clic en “Ok”; caso contrario, si presiona en “Cancelar”, no se guardarán los cambios, dejando la cantidad de espacios original intacta. Luego de estas opciones se regresa a pedir otra placa.



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

3.4 Opción 4: Cajero



Esta opción sirve para que los clientes paguen por el servicio del estacionamiento usando una simulación de cajero automático.

El pago puede ser realizado en efectivo usando solo monedas, billetes o combinaciones de ambos; o bien, una alternativa es el pago con tarjeta de crédito.

Sucede en 3 pasos: el ingreso de la placa, el pago y la devolución del cambio (de haberlo).

Al principio, se le despliega esta pantalla:

Estacionamiento | CAJERO

1000.0 POR HORA

Paso 1. SU PLACA:

Hora de entrada: HH:MM dd/mm/aaaa

Hora de salida: HH:MM dd/mm/aaaa

Tiempo cobrado: XXh YYm zzzd

A PAGAR

Pago: XXXXX

Cambio: XXXXX

Paso 2: SU PAGO EN

MONEDAS

BILLETES

TARJETA DE CRÉDITO

50

100

500

1000

2000

5000

10000

20000

Espacio para ingresar el número de placa del vehículo a pagar.

Ingresada la placa, se muestra la hora de entrada, salida (tiempo actual del pago), el tiempo cobrado y el monto a pagar.

Botones que el usuario puede usar para pagar: se presionan los botones de MONEDAS y BILLETES para pago en efectivo. Se ingresa el número de tarjeta para pagos con tarjeta.

Se despliega el precio por hora configurado al inicio.

Conforme el cliente va formando el monto a pagar, se va desplegando lo que lleva en **Pago** y lo que se le da como vuelto (si lo hay) en **Cambio**.



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

Paso 3: Su cambio en: MONEDAS BILLETES

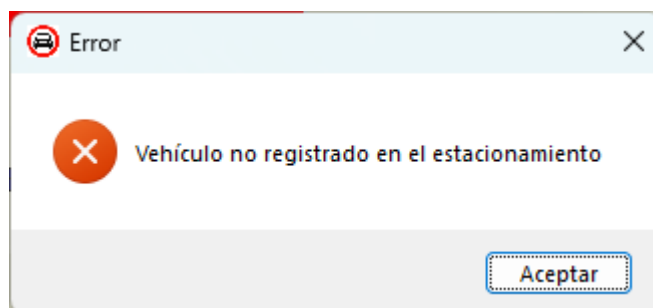
XX de 50	XX de 1000
XX de 100	XX de 2000
XX de 500	XX de 5000
	XX de 10000
	XX de 20000

Anular el pago Ok

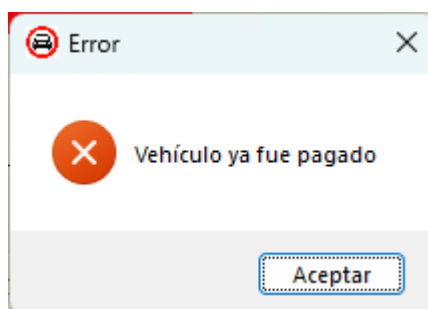
Se despliega el desglose del vuelto correspondiente al usuario en caso de haberlo. Si lo hay, las **XX** se reemplazan por los valores pertinentes; si no, permanecen así.

A fin de hacer un pago, se tiene que comenzar por el paso 1. Aquí, se ingresa la placa correspondiente al vehículo por pagar. Igualmente, el programa solo admite hasta un máximo de 8 caracteres. Pasada esta cantidad, se bloquean todas las teclas.

Nota: en caso de escribir una placa para un vehículo que no está registrado en el parqueo, se envía este mensaje:



O si se ingresa una placa para un vehículo que ya fue pagado, se retorna este mensaje:



En cualquier caso, se borra lo escrito anteriormente para ingresar un dato correcto.



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

Una vez ingresada la placa, se actualizará la pantalla con los datos correspondientes a ese vehículo, por ejemplo:

Estacionamiento de Vehículos

Configuración Dinero del cajero Entrada de vehículo Cajero Salida de vehículo Reporte

Estacionamiento | CAJERO

1000.0 POR HORA

Paso 1. SU PLACA: **bhng2487**

Hora de entrada: 14:25 13/06/2024 A PAGAR Pago XXXXX

Hora de salida: 01:21 14/06/2024 **11000.00** Cambio XXXXX

Tiempo cobrado: 10h 56m 0d

Paso 2: SU PAGO EN MONEDAS BILLETES TARJETA DE CRÉDITO

Se actualiza la pantalla con la placa y la hora de entrada, de salida, el tiempo cobrado y el monto a pagar correspondientes.

Ahora, sigue el paso 2: pagar. Puede hacerlo con efectivo o tarjeta.

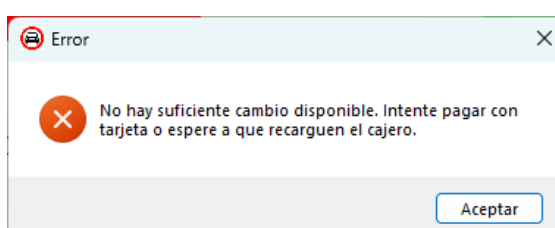
- Pago con efectivo.

En caso de pagar con efectivo, simplemente seleccione los botones de MONEDAS y BILLETES hasta llegar al monto por pagar. Por ejemplo, si va a pagar 350 con 3 monedas de 100 y una de 50, debe presionar 3 veces el botón de la moneda de 100 y 1 vez el botón de la moneda de 50. Cada vez que se presiona un botón de dinero, inmediatamente se acumula el monto pagando. Puede visualizar este dinero que se va formando en la primera caja verde “Pago”.

Nota: una vez se llegue a exactamente el monto por pagar o apenas se pase, notará cómo los botones se bloquearán, no permitiéndole seguir pagando de más, representando así que el pago está completo.

Si se pagó un monto mayor al cobrado, se le devolverá el cambio correspondiente, el cual podrá visualizar en la segunda caja verde “Cambio” y el desglose de monedas y billetes usados para formar el cambio estarán desplegados en el paso 3.

Nota: en caso de pagar un monto que amerite devolver un cambio imposible de formar con los saldos de denominaciones al momento del trámite, se le enviará un mensaje el siguiente mensaje al respecto y deberá esperar a que carguen el cajero o bien pagar de nuevo con tarjeta de crédito:





Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

Por otro lado, en caso de haber pagado el monto exacto, entonces los apartados mencionados anteriormente para el cambio quedarán vacíos.

Ejemplo de uso:

Estacionamiento de Vehículos

Configuración Dinero del cajero Entrada de vehículo C... esos de dinero Ayuda Acerca de

Se ingresa la placa.

Paso 1. SU PLACA:

Hora de entrada: 14:25 13/06/2024 A PAGAR Pago 12400

Hora de salida: 02:02 14/06/2024 12000.00 Cambio 400

Tiempo cobrado: 11h 37m 0d

Paso 2: SU PAGO EN MONEDAS BILLETES TARJETA DE CRÉDITO

50 100 500 1000 2000 5000 10000 20000

Se va acumulando dinero haciendo clic a los botones hasta llegar al monto por pagar. Una vez alcanzado, se bloquean.

Paso 3: Su cambio en: MONEDAS BILLETES

0 de 50 0 de 1000
4 de 100 0 de 2000
0 de 500 0 de 5000
0 de 10000
0 de 20000

En este caso, el vuelto se formó con 4 monedas de 100.

Anular el pago Ok

Como se pagó 400 sobre el monto a pagar, se da el vuelto correspondiente.

- Pago con tarjeta.

En caso de hacer el pago con tarjeta, en lugar de presionar botones, debe ingresar los 10 dígitos naturales de la tarjeta en el campo correspondiente. Similarmente, el programa valida que se ingrese un número natural de 10 dígitos, bloqueando cualquier otra tecla.

Una vez ingresado el dato, el cajero tomará de la tarjeta el monto a pagar, evitando así que se necesite dar vuelto.



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

Ejemplo de uso:

Estacionamiento de Vehículos

Configuración Dinero del cajero Entrada de vehículo Cajero Salida de vehículo Reporte de ingresos de dinero Ayuda Ace

Como se pagó con tarjeta, no hay vuelto.

Paso 1. SU PLACA: *Se ingresa la placa.*

Hora de entrada: 14:25 13/06/2024 A PAGAR

Hora de salida: 02:27 14/06/2024 **12500.00**

Tiempo cobrado: 12h 2m 0d

Paso 2: SU PAGO EN	MONEDAS	BILLETES	TARJETA DE CRÉDITO
	☐ 50	1000	1236895294 <i>Se usa el campo de entrada para ingresar los 10 dígitos naturales de la tarjeta. Apenas se ingresa el décimo número, el pago se completa y todos los botones se bloquean.</i>
	☐ 100	2000	
	☐ 500	5000	
		10000	
		20000	

Paso 3: Su cambio en: MONEDAS BILLETES

XX de 50	XX de 1000
XX de 100	XX de 2000
XX de 500	XX de 5000
	XX de 10000
	XX de 20000

No hay vuelto.

Cancelar **Pagar**

Para confirmar el pago, haga clic en “Ok”; caso contrario, si presiona en “Anular el pago”, no se guardará el pago, retornándole su dinero. Luego de estas opciones se regresa a pedir otra placa.



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

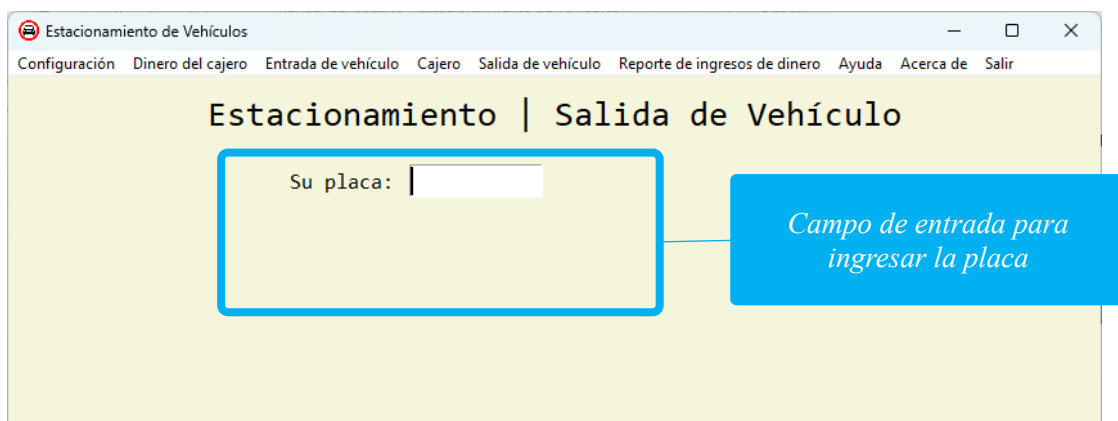
3.5 Opción 5: Salida de vehículo



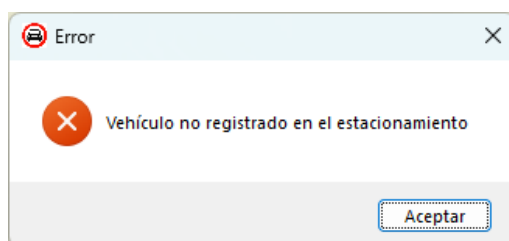
Esta opción sirve para que los vehículos salgan físicamente del parqueo. El espacio ocupado por cualquier vehículo se libera hasta que dicho vehículo haga la salida física. Esto es debido a que puede hacer el pago, pero permanecer físicamente en el estacionamiento.

Por ende, mientras el vehículo no haga este proceso, se asume que sigue permaneciendo en el estacionamiento, ocupando el mismo espacio.

Para usar esta opción, lo primero por hacer es ingresar la placa del vehículo que va a salir:



Nota: en caso de ingresar la placa de un vehículo que no está en el parqueo, le aparecerá un mensaje así:

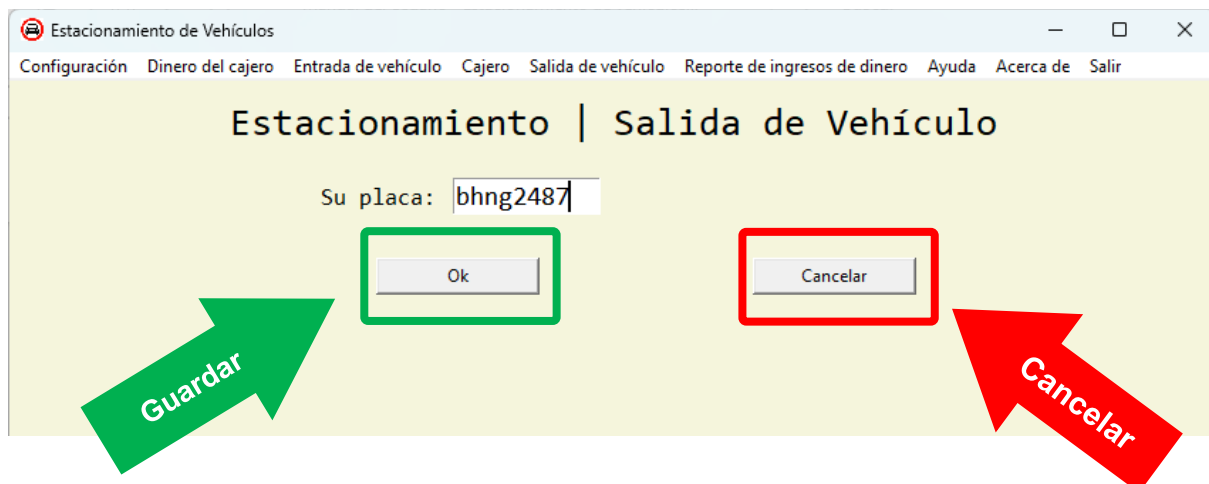




Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

Una vez ingresada una placa válida, le aparecerán los botones de “Ok” y “Cancelar”:



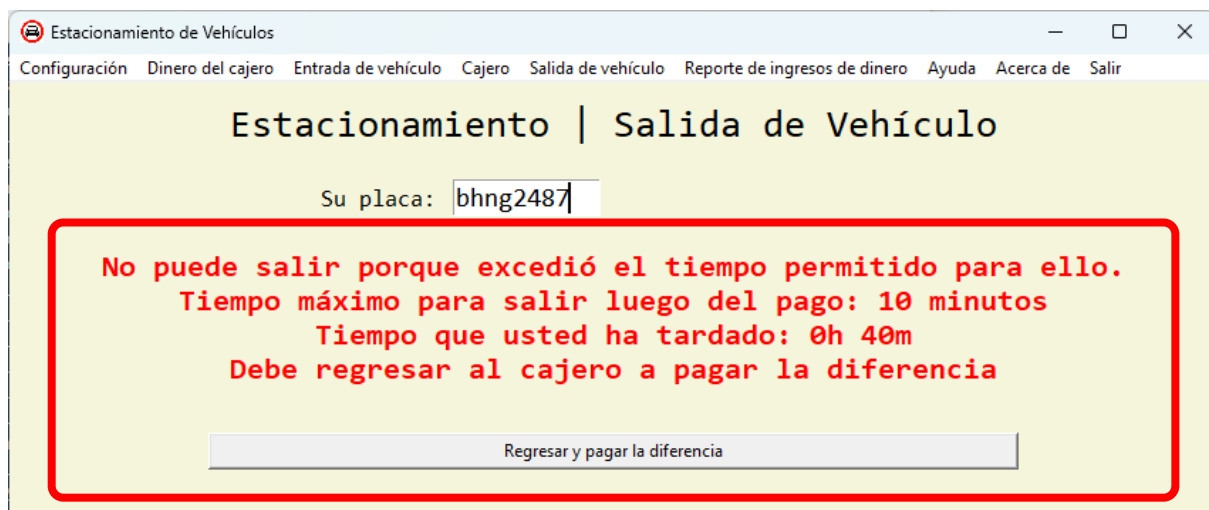
Para confirmar la salida del vehículo, haga clic en “Ok”; caso contrario, si presiona en “Cancelar”, no se guardarán los cambios, dejando al vehículo aún dentro del parqueo.

- *En caso de dar “Ok”:*

Al presionar este botón, se verifica si el vehículo en cuestión puede salir o no, dependiendo de si se excedió minutos dentro del parqueo dentro del rango de haber pagado y la hora de la salida.

En caso de no haberse excedido, el vehículo saldrá y la pantalla se refrescará, permitiéndole ingresar otras placas.

Por el contrario, en caso de haberse excedido, la pantalla tomará esta apariencia:



Si esto sucede, el cliente ha de devolverse al cajero, pagar ese tiempo que se excedió y luego regresar a esta opción. Una vez eso, podrá salir sin problema.



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

3.6 Opción 6: Reporte de ingresos de dinero



Para acceder a esta opción, se hace clic en la opción **Reporte de ingresos de dinero** de la barra de menú

Esta opción sirve para calcular los ingresos reales de dinero que ha obtenido el estacionamiento. Para esto, se puede delimitar a los ingresos de un intervalo de fechas y horas.

Asimismo, se puede calcular de manera opcional un estimado de ingresos de dinero considerando los vehículos que están en el estacionamiento pero que aún no han pagado. Para esto, se toma el tiempo transcurrido desde su entrada, hasta la fecha y hora que usted ingresará para la estimación.

Al principio, se le despliega esta pantalla:

Estacionamiento de Vehículos

Configuración Dinero del cajero Entrada de vehículo Cajero Salida de vehículo Reporte de ingresos de dinero Ayuda Acerca de Salir

Estacionamiento | Reporte de Ingresos de Dinero

Ingresos desde el día:

Hasta el día:

Total de ingresos en efectivo: xxx.xxx.xxx

Total de ingresos por tarjeta de crédito: xxx.xxx.xxx

Total de ingresos: xxx.xxx.xxx

Para hacer una estimación de ingresos digite la fecha y hora hasta la cual ocupa la estimación:

Fecha para la estimación:

Hora para la estimación:

Estimado de ingresos por recibir: xxx.xxx.xxx

Ok Cancelar

Campo de entrada para ingresar el rango de tiempo para el reporte

Reporte de ingresos de dinero.

Campo de entrada para ingresar el rango de tiempo para el estimado de ingresos

Estimado de ingresos.

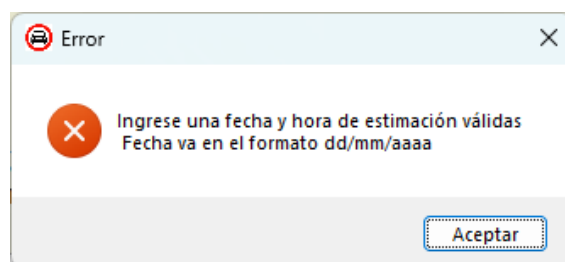
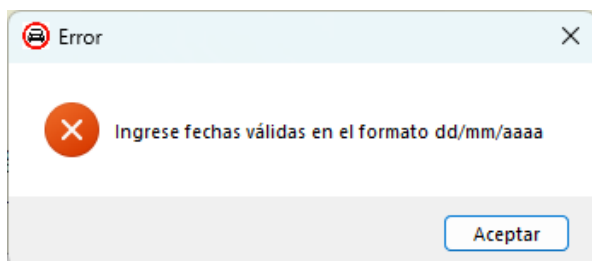


Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

Para obtener el reporte de ingresos y/o el estimado de ingresos, primero ingrese las fechas del intervalo para el cual desea el reporte y – en caso de desear el estimado – la fecha y hora para ello.

Nota: las fechas deben ser válidas (considerando años bisiestos, la cantidad de días de cada mes, etc.) y se escriben en formato dd/mm/aaaa; las horas son menores a 24 y los minutos son menores a 60. En caso de digitar erróneamente estos datos, se le enviarán mensajes similares a:



? ¿Qué sucede si no deseo el estimado?

Simplemente omita escribir algo en esos campos:

Para hacer una estimación de ingresos digite la fecha y hora hasta la cual ocupa la estimación:

Fecha para la estimación:

Hora para la estimación:

Estimado de ingresos por recibir: xxx.xxx.xxx

Una vez ingresados los datos, para calcular los ingresos, dirija su atención a los botones de “Ok” y “Cancelar”:

Hora para la estimación:

Estimado de ingresos por recibir: xxx.xxx.xxx

Calcular ingresos (green arrow pointing to Ok)

Cancelar (red arrow pointing to Cancelar)



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

Para ver el reporte de ingresos y – opcionalmente – el estimado de ingresos, haga clic en “Ok”.

Caso contrario, si presiona en “Cancelar”, se irá de vuelta a la pantalla principal.

- *En caso de dar “Ok”:*

Al presionar este botón, se toman las delimitaciones temporales establecidas y se harán los cálculos.

- Ejemplo sin estimado, solo el reporte:

The screenshot shows the 'Estacionamiento de Vehículos' application window. The title bar includes the application name and standard window controls. The menu bar contains: Configuración, Dinero del cajero, Entrada de vehículo, Cajero, Salida de vehículo, Reporte de ingresos de dinero, Ayuda, Acerca de, and Salir. The main heading is 'Estacionamiento | Reporte de Ingresos de Dinero'. Below this, there are two date input fields: 'Ingresos desde el día: 11/6/2024' and 'Hasta el día: 13/6/2024'. A blue callout box points to these fields with the text 'Delimitación temporal para el reporte'. Below the date fields, there is a summary of income: 'Total de ingresos en efectivo: 18,300.00', 'Total de ingresos por tarjeta de crédito: 27,000.00', and 'Total de ingresos: 45,300.00'. An orange callout box points to this summary with the text 'Reporte de ingresos de dinero'. Below the summary, there is a text prompt: 'Para hacer una estimación de ingresos digite la fecha y hora hasta la cual ocupa la estimación:'. Below this prompt, there are two input fields: 'Fecha para la estimación:' and 'Hora para la estimación:'. A grey callout box points to these fields with the text 'Datos omitidos'. Below the input fields, there is a text field for 'Estimado de ingresos por recibir: xxx.xxx.xxx'. At the bottom, there are two buttons: 'Ok' and 'Cancelar'.

Estacionamiento de Vehículos

Configuración Dinero del cajero Entrada de vehículo Cajero Salida de vehículo Reporte de ingresos de dinero Ayuda Acerca de Salir

Estacionamiento | Reporte de Ingresos de Dinero

Ingresos desde el día: 11/6/2024

Hasta el día: 13/6/2024

Delimitación temporal para el reporte

Total de ingresos en efectivo: 18,300.00

Total de ingresos por tarjeta de crédito: 27,000.00

Total de ingresos: 45,300.00

Reporte de ingresos de dinero

Para hacer una estimación de ingresos digite la fecha y hora hasta la cual ocupa la estimación:

Fecha para la estimación:

Hora para la estimación:

Datos omitidos

Estimado de ingresos por recibir: xxx.xxx.xxx

Ok Cancelar



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

- Ejemplo con estimado:

Estacionamiento de Vehículos

Configuración Dinero del cajero Entrada de vehículo Cajero Salida de vehículo Reporte de ingresos de dinero Ayuda Acerca de Salir

Estacionamiento | Reporte de Ingresos de Dinero

Ingresos desde el día: 11/6/2024
Hasta el día: 12/6/2024

Total de ingresos en efectivo: 18,300.00
Total de ingresos por tarjeta de crédito: 27,000.00
Total de ingresos: 45,300.00

Para hacer una estimación de ingresos digite la fecha y hora hasta la cual ocupa la estimación:

Fecha para la estimación: 13/6/2024
Hora para la estimación: 12 50

Estimado de ingresos por recibir: 47,000.00

Ok

Delimitación temporal para el reporte

Reporte de ingresos de dinero

Delimitación temporal para el estimado

Estimado de ingresos



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

3.7 Opción 7: **Ayuda**



Para acceder a esta opción,
se hace clic en la opción
Ayuda de la barra de menú

Esta opción le permitirá acceder al presente Manual del Usuario y así poder seguir aprovechando de *Estacionamiento de Vehículos*.



Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

3.8 Opción 8: **Acerca de**

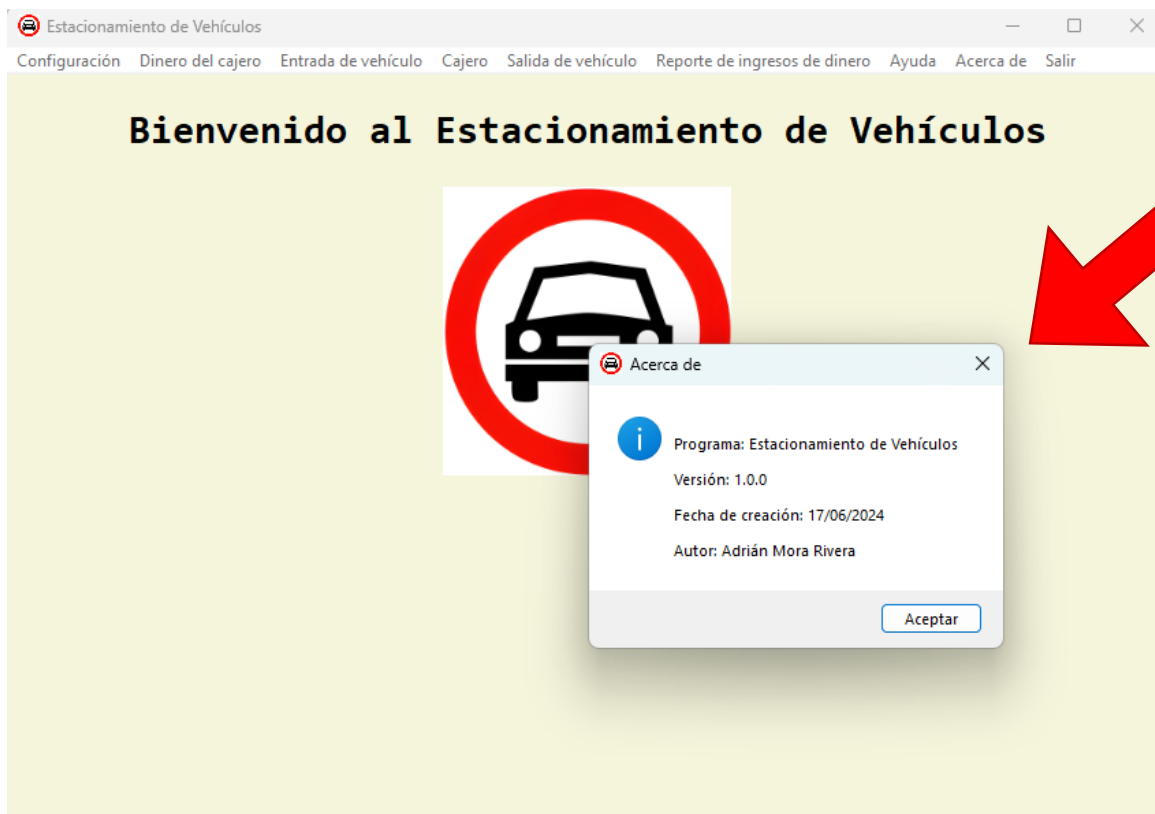


Para acceder a esta opción, se hace clic en la opción **Acerca de** en la barra de menú

Esta opción sirve para acceder a los datos técnicos del programa:

- Nombre del programa
- Versión
- Fecha de creación
- Autor de este proyecto

Apenas hace clic sobre esta opción, le aparecerá un mensaje emergente con esos datos. Luce así:





Estacionamiento de Vehículos

Manual de Usuario

3.9 Opción 9: **Salir**



Para ejecutar esta opción, se hace clic en la opción **Salir** en la barra de menú

Esta opción guardará los datos y cambios hechos durante su uso del sistema. También se puede salir con la opción Cerrar ("X") en la esquina superior derecha de la ventana.



4. CONSIDERACIONES ADICIONALES

El sistema de *Estacionamiento de Vehículos* está equipado con validación de datos al tiempo real de ingresar la información. Por consiguiente, pese a ausentarse la frecuencia de mensajes de error, siempre se está verificando que los valores proporcionados sean válidos.

Adicionalmente, cabe destacar la importancia de, al abrir el programa por primera vez, ejecutar al inicio la opción 1 de la barra de menú, **Configuración**. De esta manera, no se interrumpirá el flujo del programa y las demás funciones tendrán los datos necesarios, obtenidos aquí.

Por último, para asegurar que se guardan correctamente los cambios hechos durante las diferentes funciones, corrobore siempre dar clic en “Ok” al final.